电路理论B辅学

交流电路部分

内容包括一节直流电路辅学与两节交流电路辅学

计通2210孙爱文

MATHEMATICAL MODELING COMMUNICATION ASSOCIATION CSUMMCA

目录

1 三相电路
please enter title

2 三相电路的功率
please enter title

3 动态电路的三要素法
please enter title

4 二端口网络
please enter title

1

三相电路

线电压线电流相电压相电流的关系，归一电路法，

继往开来 经世致用

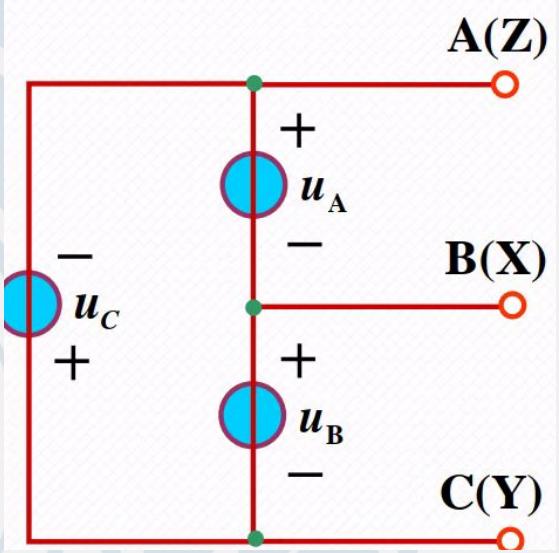
三相电路由三相电源和三相负载组成，我们只讨论对称的三相电路，即电源和负载都对称的三相电路

对称三相电源的条件
（1）电源幅值相同
（2）电源频率相同
（3）电源初相位依次相差120°

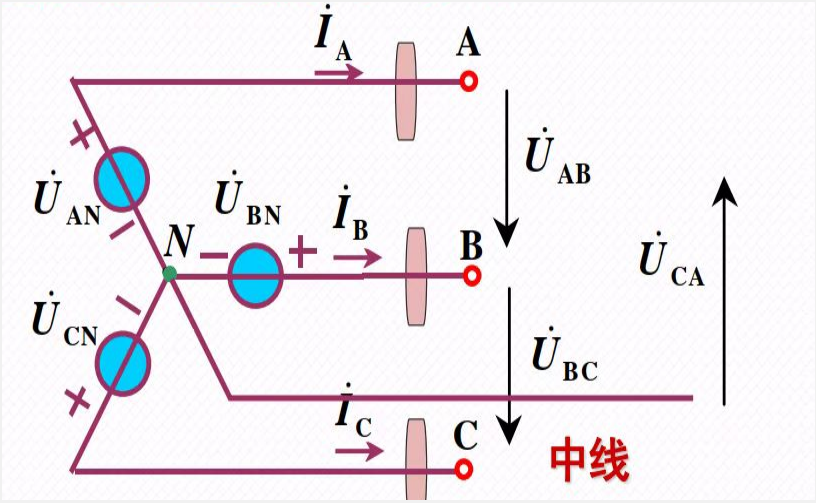
对称的三相负载
三个阻抗相同（实部虚部对应相同）

Y型链接与三角形链接的等效
Y电阻变成三角形电阻的三分之一

三相电路的正序：A领先B120°，B领先C一百二十度



三相电源的三角形连接



三相电源的星形连接

相：电源
线：端线

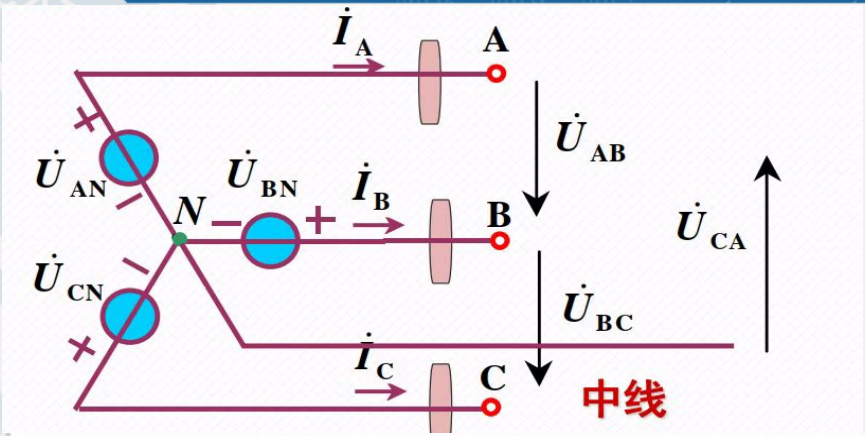
Y型链接电流电压的关系

线电流等于相电流

线电压领先相电压30°大小是相电压的根号三倍

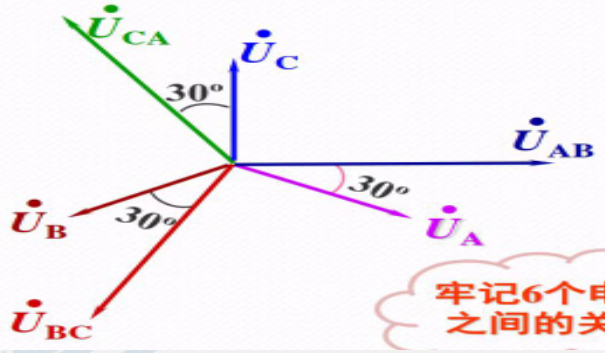
三角形链接电压电流的关系
相电压等于线电压，线电流是相电流的根号三倍，落后对应的相电流30°

对于负载也有相同的关系



例1：发电机绕组星形联接，已知线电压 $\dot{U}_{CA}=380\angle 120^\circ$ V，
试求：$\dot{U}_{AB}$ 、$\dot{U}_{BC}$ 、$\dot{U}_A$ 、$\dot{U}_B$ 和 $\dot{U}_C$

解：



$\dot{U}_{AB}=380\angle 0^\circ$ V

$\dot{U}_{BC}=380\angle -120^\circ$ V

$U_P=U_l/\sqrt{3}=220$V

$\dot{U}_A=220\angle -30^\circ$ V

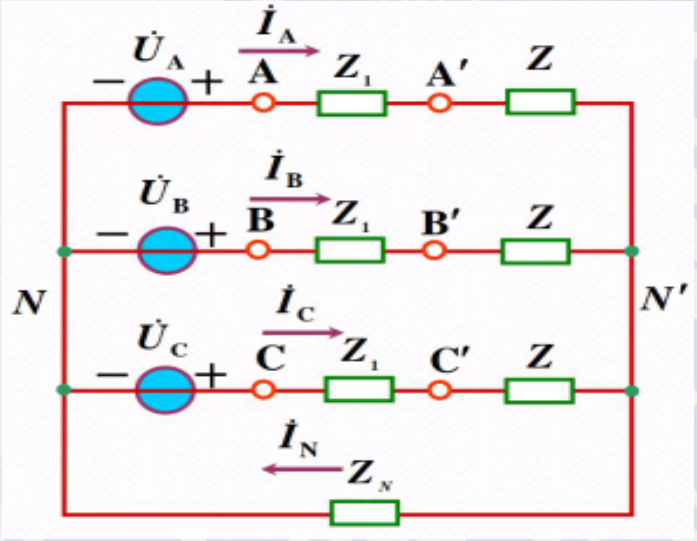
$\dot{U}_B=220\angle -150^\circ$ V

$\dot{U}_C=220\angle 90^\circ$ V

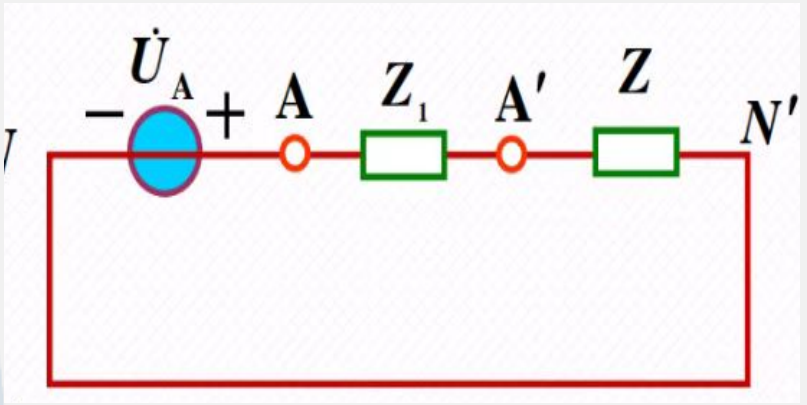
牢记6个电压之间的关系

对称三相电路的归一电路法

please enter title



由节点电压法得知
NN’的电势差为0



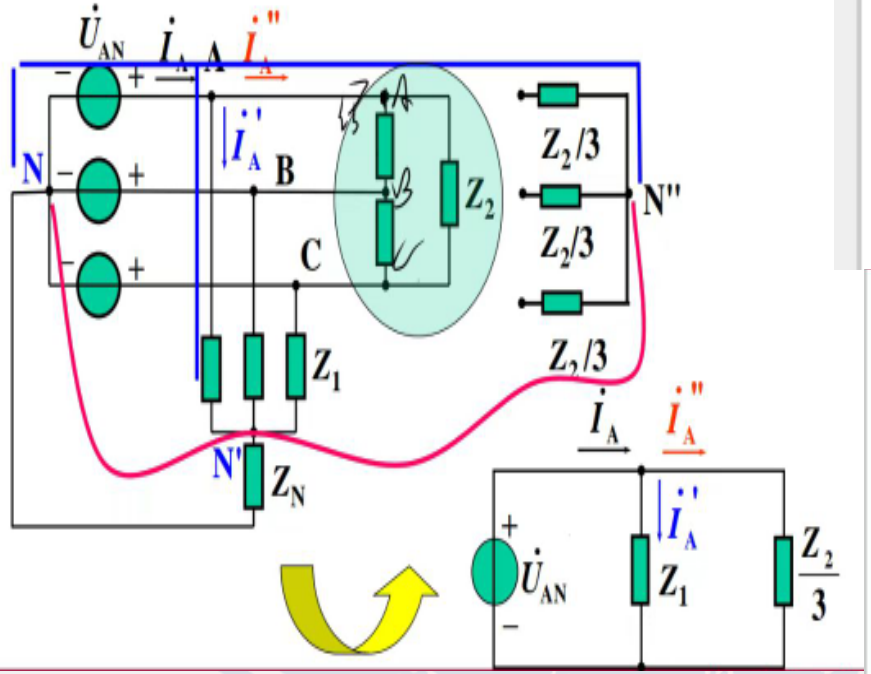
归一相法我们用的是相电压，线电流

把电源和负载的三角形链接全变成星型链接

1.负载除以三倍
2.每个电源除以根号三（大小），初相位落后三十度

例2. 如图对称三相电路，电源线电压为380V，$|Z_1|=10\Omega$，$\cos\varphi_1=0.6$(滞后)，$Z_2=-j50\Omega$，$Z_N=1+j2\Omega$。

求：线电流、相电流，并定性画出相量图(以A相为例)。



解： 设 $\dot U_{AB}=380\angle 30^\circ$ V

$\dot U_{AN}=220\angle 0^\circ$ V

$\cos\phi_1=0.6$，$\phi_1=53.1^\circ$

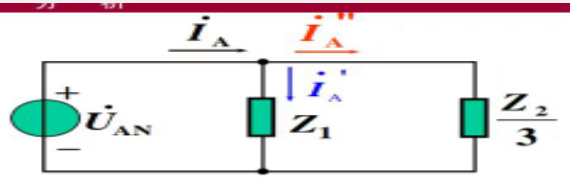
$Z_1=10\angle 53.1^\circ$（感性）　$Z_2'=\frac{1}{3}Z_2=-j\frac{50}{3}\Omega$

$$\dot I_A'=\frac{\dot U_{AN}}{Z_1}=\frac{220\angle 0^\circ}{10\angle 53.13^\circ}=22\angle -53.13^\circ\,\text{A}$$

$$\dot I_A''=\frac{\dot U_{AN}}{Z_2'}=\frac{220\angle 0^\circ}{-j50/3}=j13.2\,\text{A}$$

$$\dot I_A=\dot I_A'+\dot I_A''=13.9\angle -18.4^\circ\,\text{A}$$

回原电路，Y形连接,电源端的相电流等于线电流



根据对称性，得B、C相的线电流、相电流（电源端）：

$\dot I_B=13.9\angle -138.4^\circ\,\text{A}$

$\dot I_C=13.9\angle 101.6^\circ\,\text{A}$

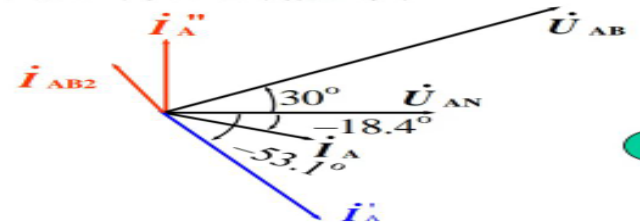
第一组负载(Y)的相电流：

$\dot I_A'=22\angle -53.1^\circ\,\text{A}$

$\dot I_B'=22\angle -173.1^\circ\,\text{A}$

$\dot I_C'=22\angle 66.9^\circ\,\text{A}$

由此可以画出相量图：



第二组负载的相电流

$\dot I_{AB2}=\frac{1}{\sqrt{3}}\dot I_A''\angle 30^\circ=7.63\angle 120^\circ\,\text{A}$

线电流

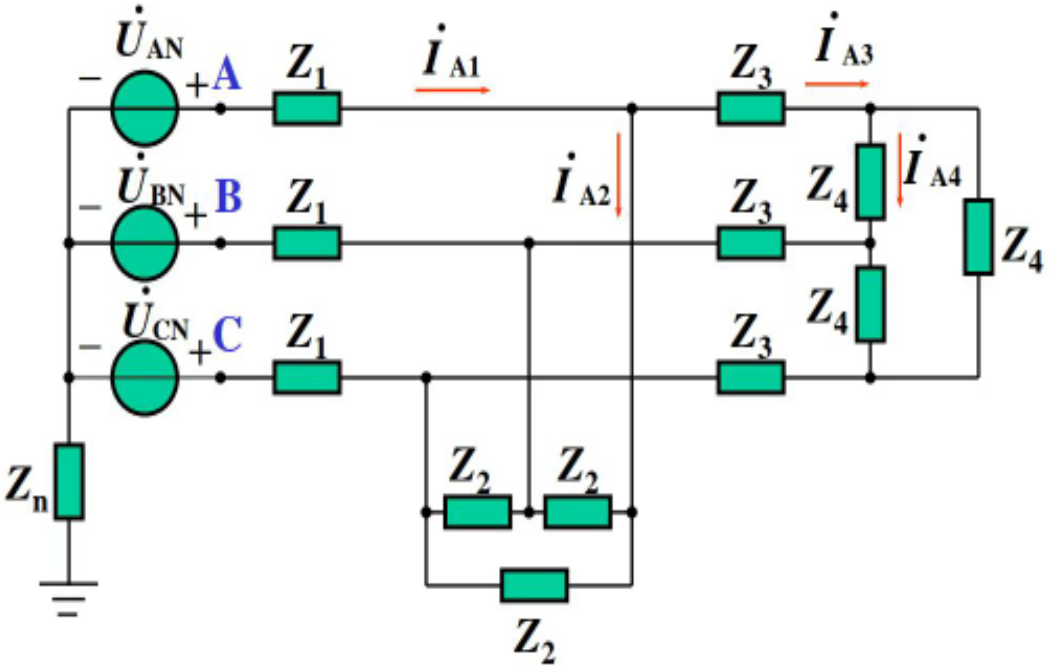
$\dot I_{BC2}=7.63\angle 0^\circ\,\text{A}$

$\dot I_{CA2}=7.63\angle -120^\circ\,\text{A}$

这是变换后的等效电路，返回原电路求Δ形的相电流。

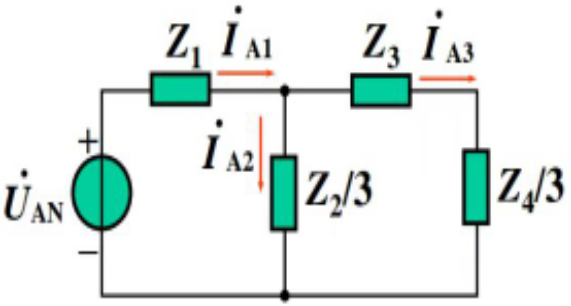
例3. 已知$\dot{U}_{AB}=\sqrt{3}U\angle 0^{\circ}$ V，各负载如图所示

求：$\dot{I}_{A1}$，$\dot{I}_{A2}$，$\dot{I}_{A3}$，$\dot{I}_{A4}$.



解：首先进行Δ—Y变换，然后取A相计算电路：

$$\dot{U}_{AN}=\frac{1}{\sqrt{3}}\dot{U}_{AB}\angle -30^{\circ}$$
$$=U\angle -30^{\circ}\ \text{V}$$



负载化为Y接。

根据对称性，中性电阻 Z_n 短路。

$$\dot{I}_{A1}=\frac{\dot{U}_{AN}}{Z_1+\frac{1}{3}Z_2/\!/(Z_3+\frac{1}{3}Z_4)}$$，$\dot{I}_{A2}$，$\dot{I}_{A3}$ 可由分流得到

相电流 $\dot{I}_{A4}=\frac{1}{\sqrt{3}}\dot{I}_{A3}\angle 30^{\circ}$.

2

三相电路的功率

三相电路的功率问题，测量三相电路的功率

CSUMMCA

<二> 三相电路的平均功率

$$P=\frac{1}{T}\int_0^T pdt=3U_{AN}I_A\cos\varphi=3U_{ph}I_{ph}\cos\varphi$$

星形连接时，线电压与相电压，线电流与相电流有效值的关系为

$$U_l=\sqrt{3}U_{ph}\qquad I_l=I_{ph}$$

$$P=3U_{ph}I_{ph}\cos\varphi\Rightarrow P=3\frac{U_l}{\sqrt{3}}I_l\cos\varphi=\sqrt{3}U_lI_l\cos\varphi$$

三角形连接时，线电压与相电压，线电流与相电流有效值的关系为

$$U_l=U_{ph}\qquad I_l=\sqrt{3}I_{ph}$$

$$P=3U_{ph}I_{ph}\cos\varphi\Rightarrow P=3U_l\frac{I_l}{\sqrt{3}}\cos\varphi=\sqrt{3}U_lI_l\cos\varphi$$

$$\Rightarrow P=3U_{ph}I_{ph}\cos\varphi\quad\text{or}\quad P=\sqrt{3}U_lI_l\cos\varphi$$

〈三〉 三相电路的无功功率

$$Q_A=U_{AN}I_{AN}\sin\varphi\qquad Q_B=U_{BN}I_{BN}\sin\varphi$$

$$Q_C=U_{CN}I_{CN}\sin\varphi\qquad Q=Q_A+Q_B+Q_C=3U_{AN}I_{AN}\sin\varphi$$

〈四〉 三相电路的视在功率

$$S_A=U_{AN}I_{AN}\qquad S_B=U_{BN}I_{BN}$$

$$S_C=U_{CN}I_{CN}\qquad S=S_A+S_B+S_C=3U_{AN}I_{AN}$$

二、三相电路功率的测量

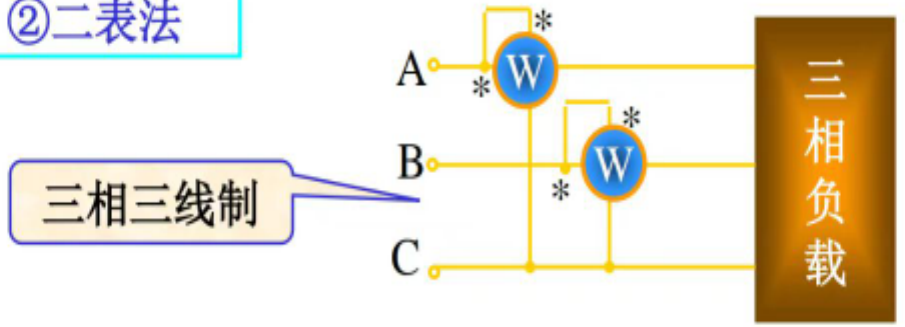
①三表法——三相四线制

$$p = u_{AN}i_A + u_{BN}i_B + u_{CN}i_C$$

$$P = P_A + P_B + P_C$$

若负载对称，则需一块表，读数乘以3。

②二表法

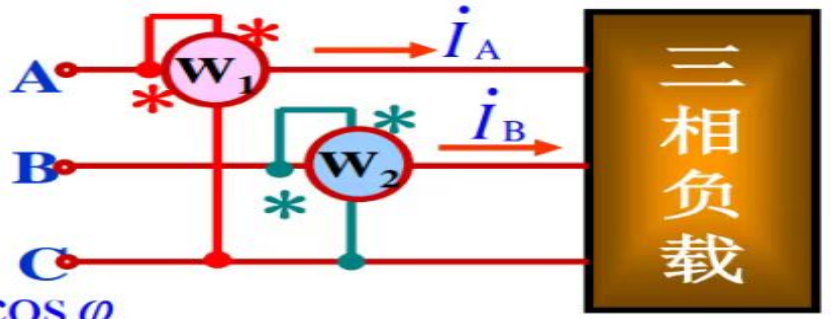


不对称的三相四线制电路不能用二表法

二表法两块表的和是三相电路总功率

例4 图中已知对称载吸收功率 $P=2.5\text{kW}$, $\cos\varphi=0.866$（感性）.

线电压$U_l=380\text{V}$, 求图中两表的读数。



解 $P_1=U_{AC}I_A\cos\varphi_1$

$P_2=U_{BC}I_B\cos\varphi_2$

求I_A： $P=2.5\text{kW}=3U_AI_A\cos\varphi=\sqrt{3}U_lI_A\cos\varphi$

由$\cos\varphi=0.866$ 得：

$\varphi=30°$

$$\rightarrow\quad I_A=\frac{P}{\sqrt{3}U_l\cos\varphi}=\frac{2500}{\sqrt{3}\times380\times0.866}=4.386\text{A}$$

由 $\varphi_1=\varphi-30°$ ， $\varphi_2=\varphi+30°$ ， 得：

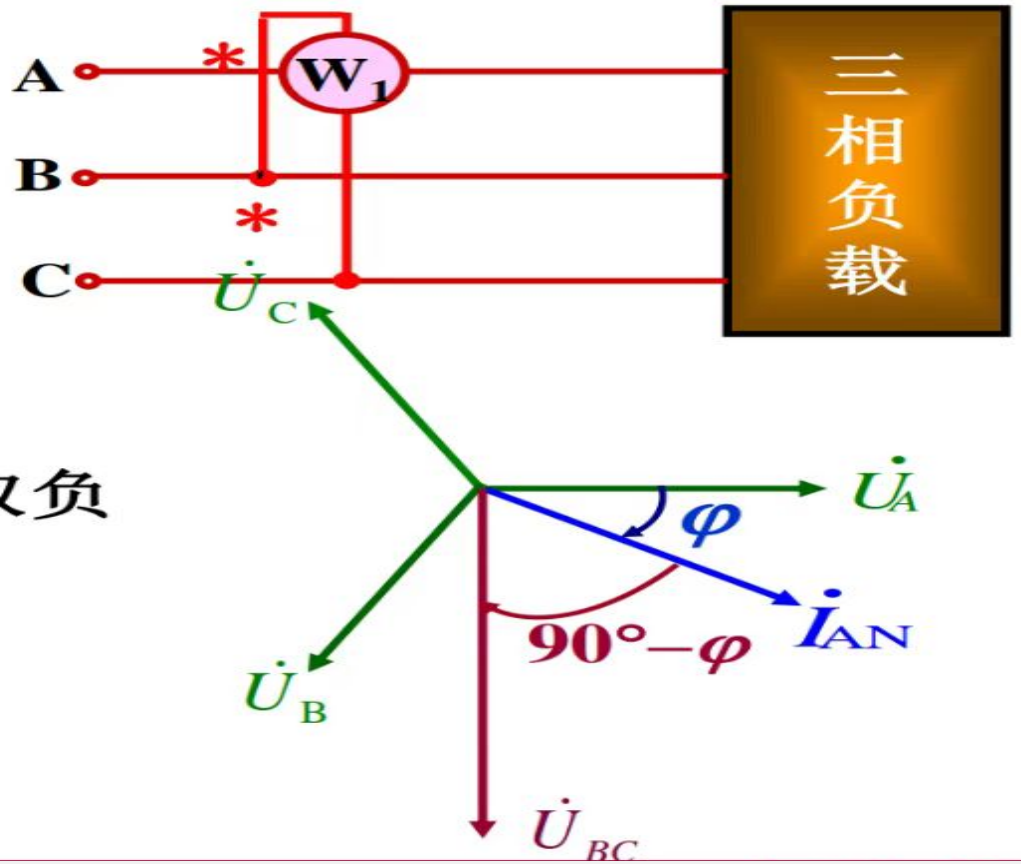
$$\begin{cases}\varphi_1=0°\\ \varphi_2=60°\end{cases}$$

$$P_1=U_{AC}I_A\cos\varphi_1=380\times4.386\times\cos 0°=1666.68\text{W}$$

$$\rightarrow\quad P_2=U_{BC}I_B\cos\varphi_2=380\times4.386\times\cos 60°=833.34\text{W}$$

若线电压未知， 该题可求解吗？

例5　根据图示功率表的读数可以测取三相对称负载的什么功率？



解　画相量图，表的读数：

$$P_W = U_{BC} I_A \cos(90^0 \pm \varphi)$$

$$= U_l I_l \sin\varphi$$

根据功率表的读数可以测取负载的无功功率。

$$Q = \sqrt{3} U_l I_l \sin\varphi = \sqrt{3} P$$

3

非正弦周期电流电路

时间的概念，换路定理，三要素
方程

CSUMMCA

时间的概念，换路定理

please enter title

换路：指电路结构或参数的改变（某一个原件的改变，开关的开启与合上

$f(+\theta)$：换路后稳态

$f(0^{+})$：环路后的初始值

$f(0_{-})$：换路前稳态

换路定理：电感上的电流和电容上的电压在换路的一瞬间不发生改变

注：本章研究的为直流信号，在稳态的状态下，电容断路，电感短路

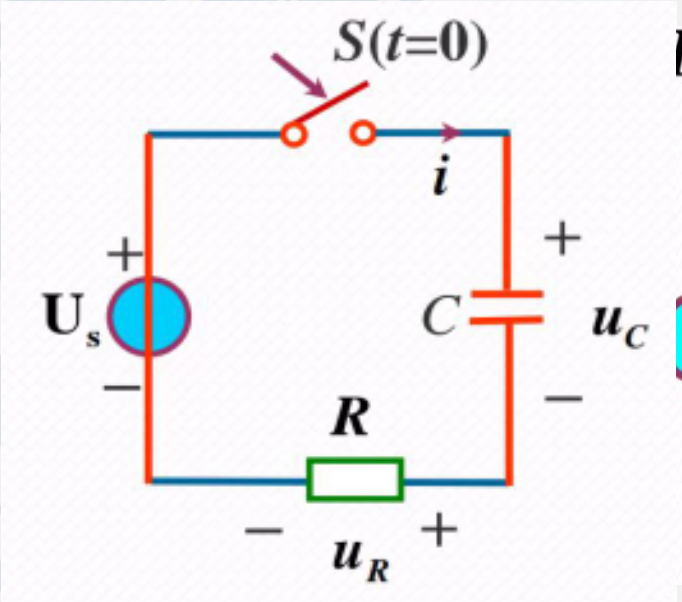
$$f(t) = f(\infty) + [f(0_+) - f(\infty)]e^{-t/\tau}$$

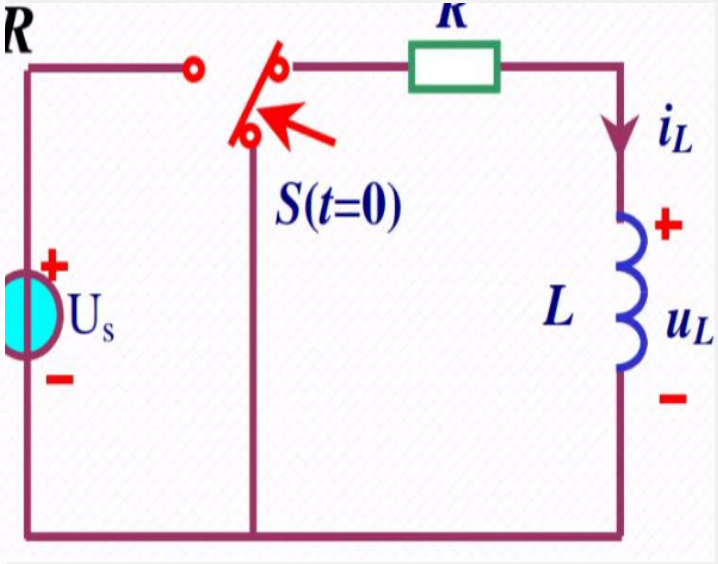
一个物理量的变化由起始值和稳态值决定

对于电感上的电流和电容上的电压，由换路定理，我们知道初始量等于环换路前的稳态量

这个三要素方程适用于任何一个物理量，但是我们一般用电感上的电流和电容上的电压做引子求其他物理量（其他物理量的初始值不符合换路定则，要依据这个引子求出这个物理量的初始值）

$\tau = R_{eq}C$ 或 L/R_{eq}





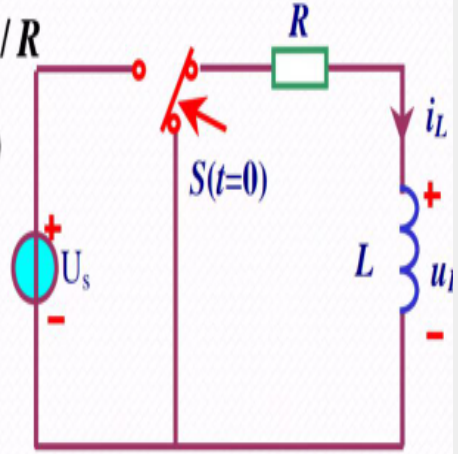
例10.6 $i_L(0_-)=0$，U_s，R，L，求 $t\geq 0$ 时，u_L，i_L。

根据三要素法求 i_L 有：$i_L = i'_L + [i_L(0_+) - i'_L(0_+)]e^{-\frac{t}{\tau}}$

<一>、特解（或稳态解）为：$i'_L = U_s / R$

<二>、初始值为：$i_L(0_+) = i_L(0_-) = 0$

<三>、时间常数为：$\tau = \frac{L}{R}$



$$\therefore \quad i_L = \frac{U_s}{R} + [0 - \frac{U_s}{R}]e^{-\frac{t}{\tau}}$$

$$i_L = \frac{U_s}{R}[1 - e^{-\frac{t}{\tau}}] \qquad u_L = L\frac{di_L}{dt} = RI_s e^{-\frac{t}{\tau}}$$

已知 $U_s=10\text{V}$，$R_1=R_2=4\Omega$，$R_3=2\Omega$，$C=1\text{F}$。

$$u_C(0_+) = u_C(0_-) = 5\text{V}$$

$$u'_C = u_{oc} \qquad i_1 = \frac{u_1}{4}$$

$$U_s = 4\times(\frac{u_1}{4} + 2u_1) + u_1$$

$$u_1 = 1\text{V}$$

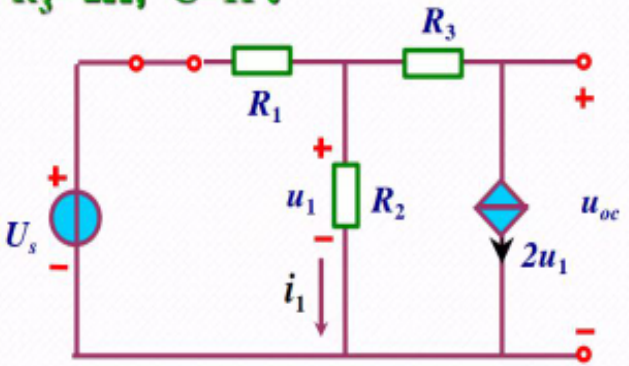
$$u'_C = u_1 - 2\times 2u_1 = -3\text{V}$$

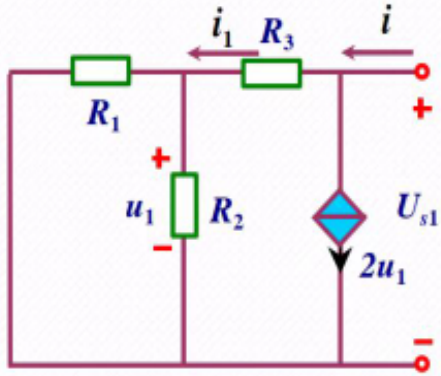
$$\tau = R_{eq}C = 0.8\times 1 = 0.8\text{s}$$

$$i = i_1 + 2u_1 = \frac{u_{s1}}{4} + 2\times\frac{u_{s1}}{2}$$

$$R_{eq} = \frac{u_{s1}}{i} = 0.8\Omega$$

$$u_C = -3 + [5+3]e^{-1.25t}\,(\text{V})$$



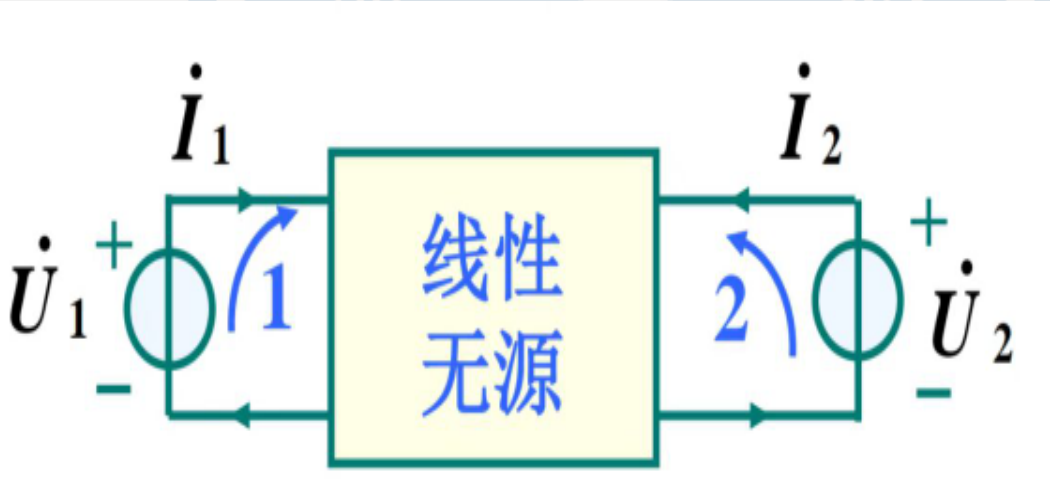


4

二端口网络

二端口网络的参数，二端口网络的链接

CSUMMCA



注意方向

$$\dot{I}_1 = Y_{11}\dot{U}_1 + Y_{12}\dot{U}_2$$

$$\dot{I}_2 = Y_{21}\dot{U}_1 + Y_{22}\dot{U}_2$$

Y参数

$$\dot{U}_1 = Z_{11}\dot{I}_1 + Z_{12}\dot{I}_2$$

$$\dot{U}_2 = Z_{21}\dot{I}_1 + Y_{22}\dot{I}_2$$

Z参数

$$\dot{U}_1 = T_{11}\dot{U}_2 - T_{12}\dot{I}_2$$

$$\dot{I}_1 = T_{21}\dot{U}_2 - T_{22}\dot{I}_2$$

T参数

一般方法：叠加定理（实验法），以Y参数为例

步骤：

（1）写出标准方程

（2）令其中一个物理量为零，求出两个参数

结点电压求Y参数

回路电流求Z参数

链式连接求T参数

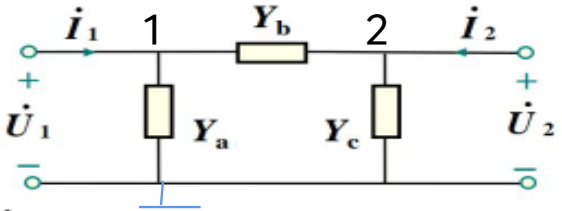
节点电压法把端口等效成电流源，回路电流等效为电压源

$$(Y_b + Y_a)U_1 - Y_bU_2 = I_1$$

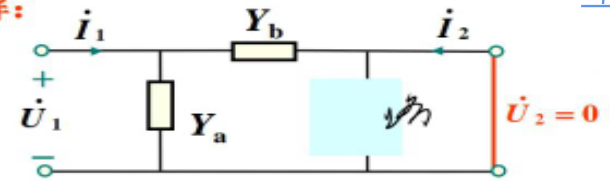
$$-Y_bU_1 + (Y_b + Y_c)U_2 = I_2$$

例1. 求Y 参数。

$$\begin{cases} \dot{I}_1 = Y_{11}\dot{U}_1 + Y_{12}\dot{U}_2 \\ \dot{I}_2 = Y_{21}\dot{U}_1 + Y_{22}\dot{U}_2 \end{cases}$$

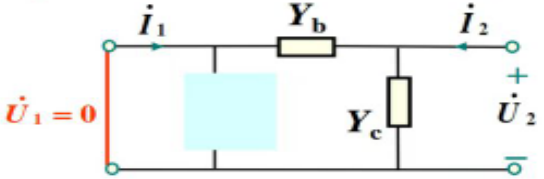


解：



$$Y_{11} = \frac{\dot{I}_1}{\dot{U}_1}\Big|_{\dot{U}_2=0} = Y_a + Y_b$$

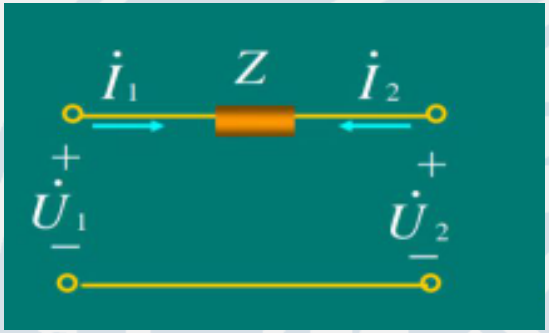
$$Y_{21} = \frac{\dot{I}_2}{\dot{U}_1}\Big|_{\dot{U}_2=0} = -Y_b$$

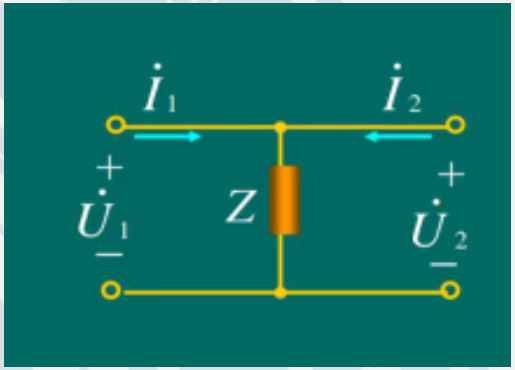


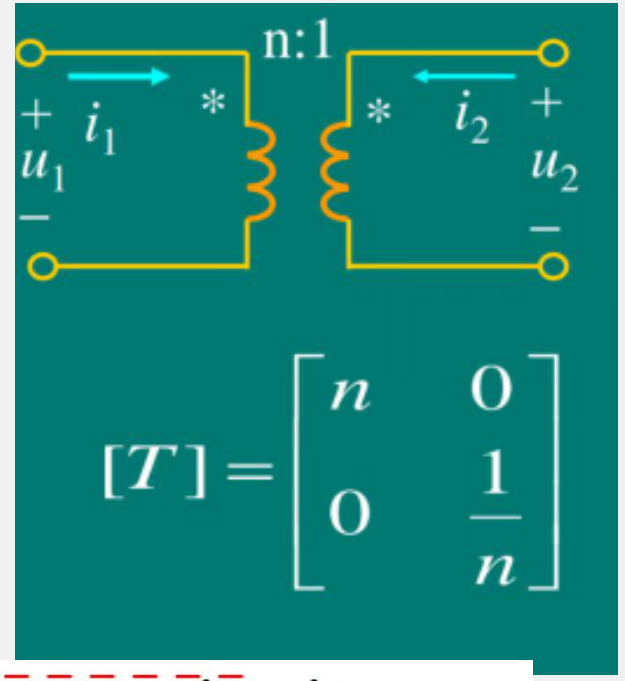
$$Y_{12} = \frac{\dot{I}_1}{\dot{U}_2}\Big|_{\dot{U}_1=0} = -Y_b$$

$$Y_{22} = \frac{\dot{I}_2}{\dot{U}_2}\Big|_{\dot{U}_2=0} = Y_b + Y_c$$

不同基础链接方法的T参数

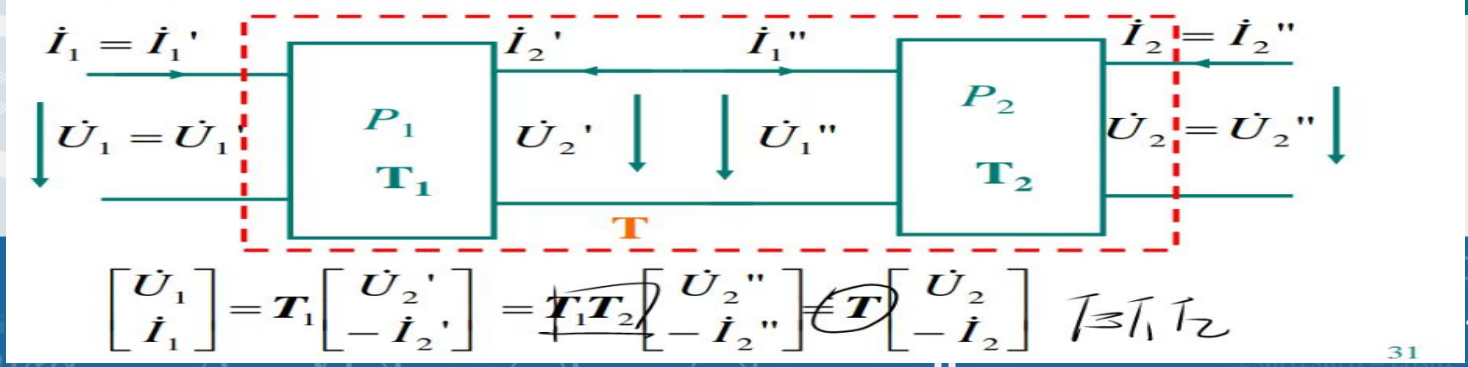




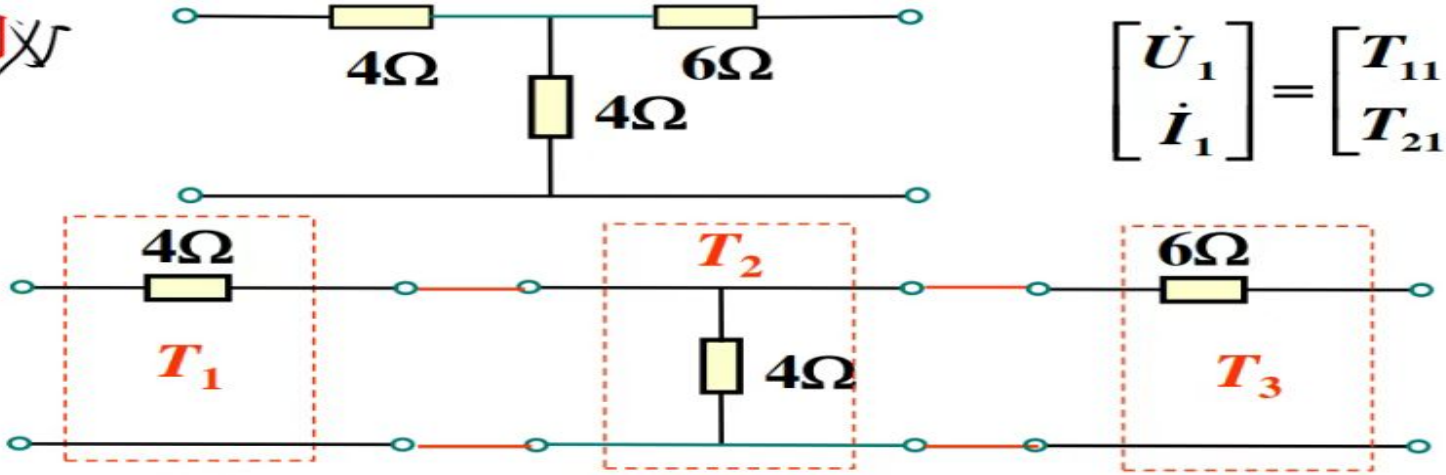


$T=\begin{bmatrix} 1 & Z \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$　$T=\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ Y & 1 \end{bmatrix}$

矩阵的乘法 结果矩阵的ij元素是第一个矩阵第i行元素对应乘以第二个矩阵第j列的元素相加得到的



例



$$\begin{bmatrix} \dot{U}_1 \\ \dot{I}_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} T_{11} & T_{12} \\ T_{21} & T_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{U}_2 \\ -\dot{I}_2 \end{bmatrix}$$

易求出 $T_1 = \begin{bmatrix} 1 & 4\Omega \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ $T_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0.25\,\mathrm{S} & 1 \end{bmatrix}$ $T_3 = \begin{bmatrix} 1 & 6\Omega \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$

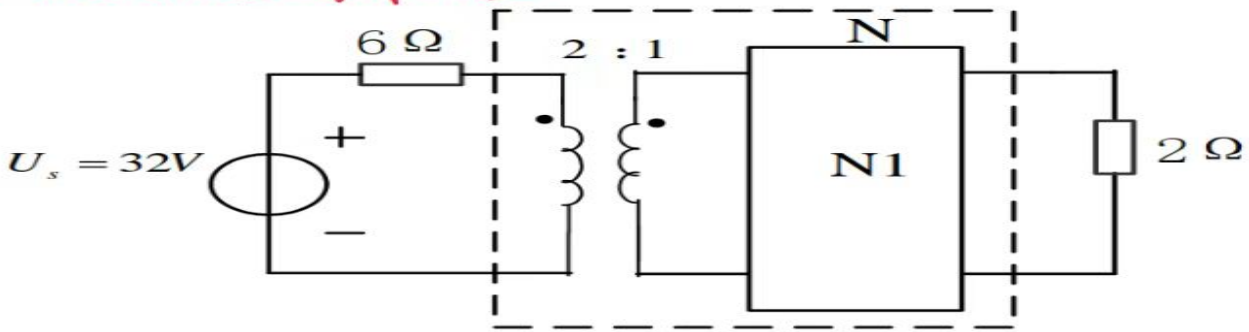
得

$$[T] = [T_1][T_2][T_3] = \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0.25 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 6 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 16\Omega \\ 0.25\,\mathrm{S} & 2.5 \end{bmatrix}$$

对于一个二端口网络，可以直接根据参数列方程，而避免去等效电路

电路如图6所示，　已知二端口网络N1的T参数为：　$T_{N1}=\begin{bmatrix}4 & 6\\ 4 & 4\end{bmatrix}$

求：（1）二端口网络N的T参数；
（2）电压源发出的有功功率P。



$$\begin{cases} 6\dot{I}_1+\dot{U}_1=32 \\ \dot{U}_2=-2\dot{I}_2 \\ \dot{U}_1=8\dot{U}_2+2(-\dot{I}_2) \\ \dot{I}_1=2\dot{U}_2+2(-\dot{I}_2) \end{cases}$$

$P=32\dot{I}_1$

感谢您的观看

thanks for
watching

汇报人：孙爱文